SHARIF & TEHRAN ACADEMIC BENCHMARK | CFA LEVEL 1 ALIGNED

کابین خلبانی تحلیل مالی و بهینه‌سازی کمّی

Bankai Quantitative Architecture: Financial Modeling, Operations Research & Microeconomics

PROFILE

شناسنامه تحلیلی

- دانشجو: بهادر
- رشته: مدیریت مالی (کارشناسی)
- نیمسال تحصیلی: ترم ۳
- رویکرد: تسلط بنیادین بر مدل‌ها
- ابزارها: پایتون، اکسل، مات‌پلات‌لیب

استاندارد یادگیری بدون حفظیات سطحی

DISCIPLINES

پنج جبهه تخصصی

۱. مدیریت مالی ۱ و ارزش‌گذاری

۲. تحقیق در عملیات ۱ (سیمپلکس)

۳. اقتصاد خرد (رفاه و کشش‌ها)

۴. حسابداری مالی و بهای تمام‌شده

۵. آمار کاربردی و سنجش ریسک

پیوند یکپارچه مفاهیم چندرشته‌ای

HORIZON

اهداف و معیارها

- **آزمون بین‌المللی CFA سطح یک**
- آزمون کارشناسی ارشد شریف و تهران
- تحلیل‌گری در بورس تهران و کدال
- مدل‌سازی کمی و الگوریتمی
- تفکر از اصول اولیه (First Principles)

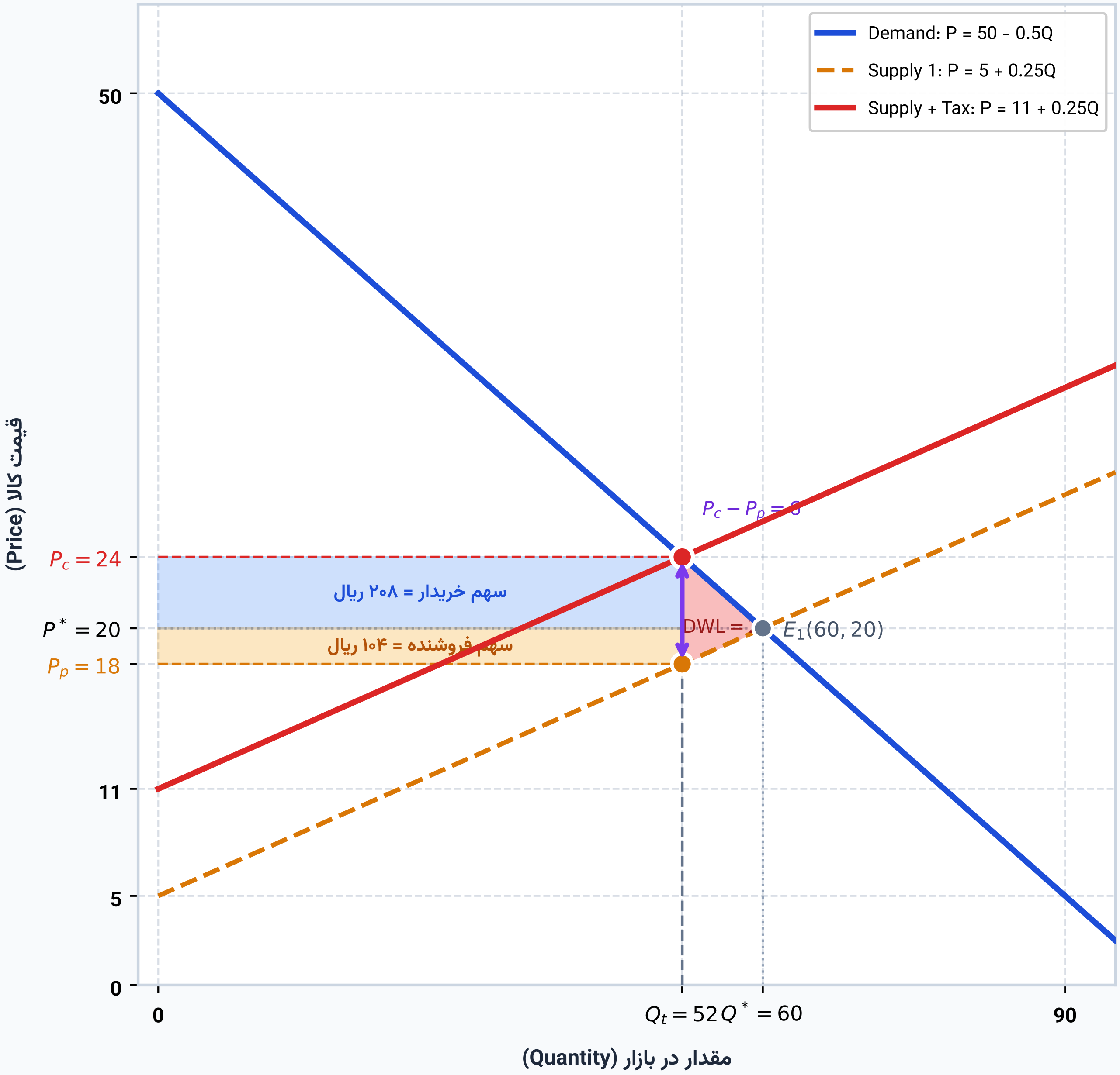
آمادگی کامل برای بازار کار تراز اول

«کابین خلبانی بانکای: تلفیق بی‌نقص دقت مهندسی، داده‌های واقعی و ارگونومی ذهن»

Publication Grade Vector Deck | Bankai Optimization Protocol v4.0

مبحث اول: مهندسی تعادل بازار، مالیات و کالبدشکافی رفاه کل

Microeconomic Equilibrium, Tax Incidence Wedge & Deadweight Loss Audit



EQUILIBRIUM

حل جبری و استخراج تعادل جدید

- **تعادل اولیه بازار قبل از مالیات (شرط برابری عرضه و تقاضا):**

$$100 - 2P = -20 + 4P \Rightarrow P^* = 20, \quad Q^* = 60$$

- **تعادل جدید با اعمال مالیات ۶ ریالی در شکاف قیمت:**

$$P_c = P_p + 6 \Rightarrow 100 - 2(P_p + 6) = -20 + 4P_p$$

$$P_c = 24 \text{ Rials}, \quad P_p = 18 \text{ Rials}, \quad Q_t = 52 \text{ Units}$$

INCIDENCE PROOF

اثبات ریاضی نسبت تسهیم بار مالیاتی

- محاسبه کشش‌های قیمتی در نقطه تعادل اولیه بازار:

$$|E_D| = 2 \times \frac{20}{60} = \frac{2}{3}, \quad E_S = 4 \times \frac{20}{60} = \frac{4}{3}$$

- قاعده معکوس کشش‌ها برای تعیین سهم هر طرف:

$$\frac{\text{Burden}_C}{\text{Burden}_P} = \frac{E_S}{|E_D|} = \frac{4/3}{2/3} = 2 \Rightarrow \text{سهم خریدار دو برابر}$$

خریدار ۴ ریال (از ۲۰ به ۲۴) و فروشنده ۲ ریال (از ۲۰ به ۱۸) پرداخت کرد.

WELFARE AUDIT

موازنه رفاهی ریال به ریال جامعه

- **درآمد مالیاتی دولت (مستطیل خزانه):**

$$T = t \times Q_t = 6 \times 52 = 312 \text{ Rials}$$

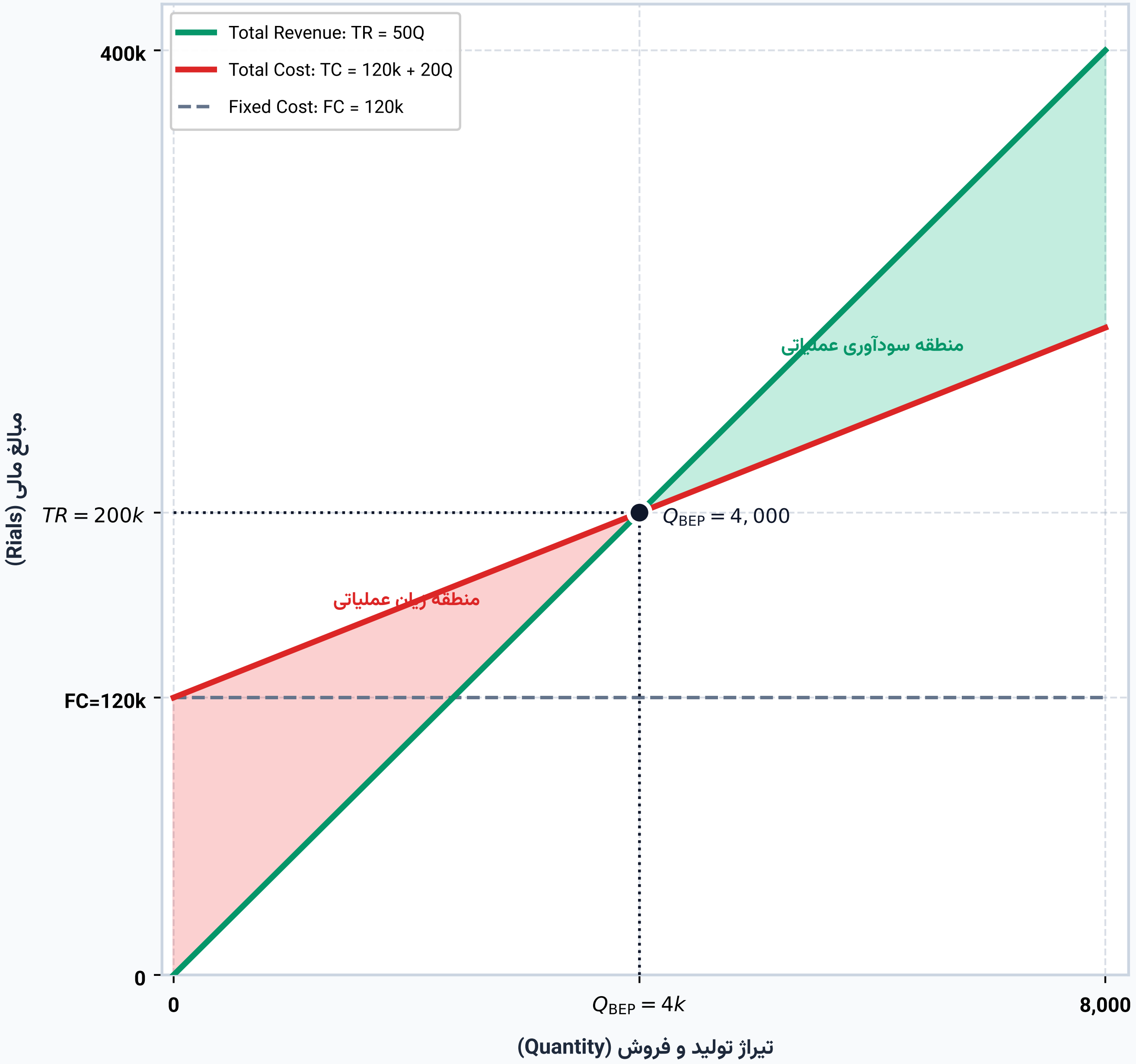
- **زیان بار مرده جامعه (مثلث اتلاف رفاه هاربرگر):**

$$\text{DWL} = \frac{1}{2} \times 6 \times (60 - 52) = 24 \text{ Rials}$$

موازنه: ۲۲۴ (افت مصرف‌کننده) + ۱۱۲ (افت تولیدکننده) = ۳۱۲ + ۲۴ ریال

مبحث دوم: معماری بهای تمام‌شده صنعتی و تحلیل نقطه سربه‌سر

Cost-Volume-Profit (CVP) Analysis, Break-Even Economics & Natural Classification



COST EQUATION

مدل جبری رفتار هزینه‌ها

- **معادله جبری هزینه‌های نیمه‌متغیر در کارخانه:**

$$Y = a + bX \Rightarrow \mathrm{TC} = \mathrm{FC} + \mathrm{VC} \times Q$$

- **تفکیک رفتار هزینه ثابت و متغیر با تغییر تیراژ:**

هزینه ثابت کل همواره یکنواخت است؛ اما هزینه ثابت هر واحد نزولی است.

هزینه متغیر هر واحد ثابت است؛ اما مجموع هزینه متغیر با تیراژ صعودی است.

BREAK-EVEN

نقطه سربه‌سر و حاشیه امنیت

- فرمول محاسبه تیراژ سربه‌سر (پوشش کامل هزینه‌ها):

$$Q_{\mathrm{BEP}} = \frac{\mathrm{FC}}{P - \mathrm{VC}} = \frac{\mathrm{FC}}{\mathrm{CM}}$$

- حاشیه فروش و ضریب امنیت در برابر نوسان بازار:

$$\mathrm{MS} = \frac{Q_{\mathrm{Actual}} - Q_{\mathrm{BEP}}}{Q_{\mathrm{Actual}}} \times 100$$

حاشیه امنیت نشان می‌دهد فروش چند درصد می‌تواند افت کند قبل از ورود به زیان.

CLASSIFICATION

طبقه‌بندی عوامل بهای تمام‌شده

- **سه رکن طبیعی هزینه در حسابداری بهای تمام‌شده:**

۱. مواد مستقیم و غیرمستقیم مصرفی در خط تولید

۲. دستمزد مستقیم کارگران و حقوق غیرمستقیم سرپرستان

۳. سایر مخارج و سربار ساخت (استهلاک، اجاره و انرژی)

ردیابی‌پذیری: مستقیم بدون تسهیم محاسبه می‌شود؛ غیرمستقیم نیازمند مبنا است.

مبحث سوم: کپسول جامع فرمول‌های طلایی پنج‌گانه بهادر

Unified Academic Formula Matrix: Finance, OR, Microeconomics, Cost & Statistics

سرفصل تخصصی	فرمول کلیدی و رابطه جبری	کاربرد در تصمیمات بازار و آزمون
مدیریت مالی ۱	$E(R_i) = R_f + \beta_i[E(R_m) - R_f]$	مدل CAPM و نرخ تنزیل بازده مورد انتظار
تحقیق در عملیات	$\max Z = c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax \le b,\ x \ge 0$	برنامه‌ریزی خطی و بهینه‌سازی مقید تولید
اقتصاد خرد	$\text{CS} = \frac{1}{2}Q^*(P_{\max} - P^*), \quad \text{DWL} = \frac{1}{2}t\Delta Q$	مازاد رفاه جامعه و زیان بار مرده انحصار و مالیات
حسابداری صنعتی	$Q_{\text{BEP}} = \frac{\text{FC}}{P - \text{VC}}, \quad Y = a + bX$	تحلیل سودآوری و پیش‌بینی بهای تمام‌شده
آمار کاربردی	$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)} = \rho_{i,m}\frac{\sigma_i}{\sigma_m}$	سنجش ریسک سیستماتیک و فرار دارایی‌ها

STRATEGY

سه قانون طلایی تحلیل‌گر تراز اول بانکای

۱. هیچ فرمولی را بدون فهم شهودی حفظ نکن؛ همواره نقطه تولد جبری و فلسفه نمادها را ریشه‌یابی کن.

۲. بین حسابداری (داده تاریخی) و اقتصاد/مالی (ارزش‌گذاری آینده) پل بزن و مدل‌ها را در اکسل یا پایتون پیاده کن.

۳. صورت‌های مالی شرکت‌های بورس تهران در سامانه کدال را آزمایشگاه زنده آموخته‌های خود قرار بده.